

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol III: Numere intregi

1. Introducerea numerelor negative

De ce avem nevoie de numere negative?

In viata de zi cu zi intampinam situatii in care numerele naturale nu sunt suficiente:

- **Temperatura:** -5°C inseamna 5 grade sub zero
- **Altitudine:** -200m inseamna 200m sub nivelul marii
- **Finante:** -300 lei inseamna o datorie de 300 lei
- **Scor sport:** -1 inseamna un punct penalizare
- **Coordonate:** vest sau sud pe harta

Multimea numerelor intregi $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

$\mathbb{Z}$ contine: numerele naturale SI opusele lor (negative).

Orice numar natural este si numar intreg: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

Structura numerelor intregi:

Numere intregi POZITIVE: 1, 2, 3, 4, 5, ... (aceleasi ca naturalele nenule)

Numere intregi NEGATIVE: -1, -2, -3, -4, -5, ...

ZERO: 0 (nici pozitiv, nici negativ)

Opusul unui numar intreg:

Opusul lui a este $-a$ (si opusul lui $-a$ este a).

ex: opusul lui 5 este -5; opusul lui -3 este 3

ex: opusul lui 0 este 0 (0 este propriul sau opus)

Modulul (valoarea absoluta) unui numar intreg:

Modulul lui a , notat $|a|$, este distanta de la 0 la a pe axa.

$$|a| = a, \text{ daca } a \text{ este pozitiv sau zero}$$

$$|a| = -a, \text{ daca } a \text{ este negativ}$$

$$\text{ex: } |3| = 3; \quad |-3| = 3; \quad |0| = 0$$

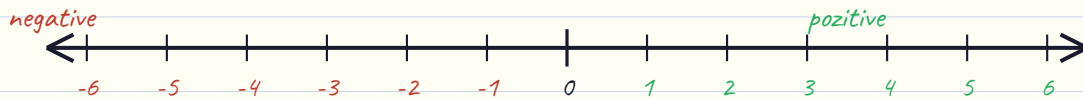
Capitol III: Numere intregi (continua)

2. Axa numerelor. Comparare si ordonare

Axa numerelor intregi:

Pe axa numerica, numerele cresc de la stanga la dreapta.

Numerele negative sunt in stanga lui 0, pozitive in dreapta.



! Cu cat un numar este mai la stanga, cu atat este mai MIC.

Reguli de comparare:

- Orice numar negativ este mai mic decat 0.
- Orice numar pozitiv este mai mare decat 0.
- Orice numar negativ este mai mic decat orice numar pozitiv.
- Dintre doua numere negative, cel cu modulul mai mare este mai MIC.
- Dintre doua numere pozitive, cel cu modulul mai mare este mai MARE.

Exemple:

$$-5 < 0 < 3 \quad (\text{negativele sunt sub zero})$$

$$-7 < -3 \quad (\text{ambele negative, } |-7|=7 > |-3|=3)$$

$$4 > 1 \quad (\text{ambele pozitive, } |4| > |1|)$$

$$-100 < 2 \quad (\text{orice negativ} < \text{orice pozitiv})$$

Ordonarea unui sir de numere intregi:

ex: Ordoneaza crescator: -3, 7, 0, -8, 2, -1, 5

Pas 1 - identificam negativele: -8, -3, -1

Pas 2 - le ordonam: $-8 < -3 < -1$ (module: $8 > 3 > 1$)

Pas 3 - adaugam 0, apoi pozitivele: 0, 2, 5, 7

Rezultat: $-8 < -3 < -1 < 0 < 2 < 5 < 7$

Distanța dintre doua numere pe axa:

Distanța dintre a si b pe axa numerica = $\frac{-2}{7} - \frac{-2}{7} = |a - b|$

Capitol III: Numere intregi (continuare)

3. Adunarea numerelor intregi

Cazul 1: Acelasi semn (ambele + sau ambele -):

Adunam modulele si pastram semnul comun.

$$(+a) + (+b) = +(a + b)$$

$$(-a) + (-b) = -(a + b)$$

$$\text{ex: } (+5) + (+3) = +8 = 8 \quad (5 + 3 = 8, \text{ semn } +)$$

$$\text{ex: } (-5) + (-3) = -8 \quad (5 + 3 = 8, \text{ semn } -)$$

$$\text{ex: } (-12) + (-7) = -19 \quad (12 + 7 = 19, \text{ semn } -)$$

Cazul 2: Semne diferite (unul + si unul -):

Scadem modulele (mare minus mic) si pastram semnul celui cu modulul mai mare.

$$\text{ex: } (+7) + (-3) = +4 \quad (|7| > |-3|, \text{ scadem: } 7-3=4, \text{ semn } +)$$

$$\text{ex: } (-7) + (+3) = -4 \quad (|-7| > |3|, \text{ scadem: } 7-3=4, \text{ semn } -)$$

$$\text{ex: } (+5) + (-5) = 0 \quad (\text{module egale} \Rightarrow \text{rezultat } 0)$$

$$\text{ex: } (-15) + (+9) = -6 \quad (15-9=6, \text{ semn } - \text{ deoarece } |-15| > |9|)$$

Proprietati ale adunarii in $\mathbb{Z}$:

- Comutativitate: $a + b = b + a$
- Asociativitate: $(a+b)+c = a+(b+c)$
- Elem. neutru: $a + 0 = a$
- Elem. opus: $a + (-a) = 0$ (suma unui numar cu opusul sau = 0)

4. Scaderea numerelor intregi

Regula: Scaderea se transforma in adunare cu opusul!

$$a - b = a + (-b)$$

Exemple rezolvate:

$$(+8) - (+3) = (+8) + (-3) = +5$$

$$(+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$$

$$(-2) - (-5) = (-2) + (+5) = +3$$

Capitol III: Numere intregi (continua)

5. Inmultirea numerelor intregi

Regula semnelor la inmultire:

Inmultim modulele, apoi aplicam regula semnelor:

Factor 1	Factor 2	Produs	Exemplu
(+)	(+)	(+)	$(+3) \times (+4) = +12$
(+)	(-)	(-)	$(+3) \times (-4) = -12$
(-)	(+)	(-)	$(-3) \times (+4) = -12$
(-)	(-)	(+)	$(-3) \times (-4) = +12$

Rezumat regula semnelor:

$$(+) \times (+) = (+) \quad (-) \times (-) = (+) \quad \text{semne egale} \Rightarrow \text{rezultat POZITIV}$$

$$(+) \times (-) = (-) \quad (-) \times (+) = (-) \quad \text{semne diferite} \Rightarrow \text{rezultat NEGATIV}$$

Exemple:

$$(+6) \times (+7) = +42$$

$$(-6) \times (+7) = -42$$

$$(+6) \times (-7) = -42$$

$$(-6) \times (-7) = +42$$

$$(-4) \times (-5) \times (+3) = +(4 \times 5 \times 3) = +60$$

$$(-2) \times (+3) \times (-5) = +(2 \times 3 \times 5) = +30 \quad (2 \text{ factori negativi})$$

$$(-1) \times (+8) \times (-3) \times (-2) = -(1 \times 8 \times 3 \times 2) = -48 \quad (3 \text{ factori neg.})$$

! Regula pentru mai multi factori:

Numar PAR de factori negativi $\Rightarrow$ produs POZITIV

Numar IMPAR de factori negativi $\Rightarrow$ produs NEGATIV

Proprietati ale inmultirii in $\mathbb{Z}$:

- Comutativitate: $a \times b = b \times a$
- Asociativitate: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- Elem. neutru: $a \times 1 = a$
- Elem. absorbant: $a \times 0 = 0$
- Distributivitate: $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

Capitol III: Numere intregi (continua)

6. Impartirea numerelor intregi

Regula semnelor la impartire (aceeasi ca la inmultire):

Impartim modulele, apoi aplicam regula semnelor.

$$(+a) \div (+b) = +(a \div b)$$

$$\text{ex: } (+12) \div (+3) = +4$$

$$(+a) \div (-b) = -(a \div b)$$

$$\text{ex: } (+12) \div (-3) = -4$$

$$(-a) \div (+b) = -(a \div b)$$

$$\text{ex: } (-12) \div (+3) = -4$$

$$(-a) \div (-b) = +(a \div b)$$

$$\text{ex: } (-12) \div (-3) = +4$$

! Impartirea la 0 este IMPOSIBILA, chiar si in $\mathbb{Z}$.

! Impartirea nu este intotdeauna exacta in $\mathbb{Z}$.

Exemple mai complexe:

$$(-48) \div (-6) = +8 \quad (\text{semne egale} = \text{pozitiv})$$

$$(+56) \div (-8) = -7 \quad (\text{semne diferite} = \text{negativ})$$

$$0 \div (-5) = 0 \quad (0 \text{ impartit la orice} = 0)$$

$$(-100) \div (+25) = -4 \quad (\text{semne diferite} = \text{negativ})$$

$$(-36) \div (-4) \div (+3) = (+9) \div (+3) = +3 \quad (\text{de la stanga la dreapta})$$

7. Ordinea operatiilor in $\mathbb{Z}$

Aceleasi reguli ca la numerele naturale:

1. Paranteze: $() \Rightarrow [] \Rightarrow \{\}$

2. Inmultiri si impartiri (stanga $\Rightarrow$ dreapta)

3. Adunari si scaderi (stanga $\Rightarrow$ dreapta)

Exemple rezolvate pas cu pas:

$$\text{ex 1: } (-3) \times 4 + (-2) \times (-5)$$

$$= (-12) + (+10)$$

$$= -2$$

$$\text{ex 2: } [(-8) + 3] \times (-2) - 10 \div (-5) \quad -5/7-$$

$$= (-5) \times (-2) - 10 \div (-5) \quad (\text{paranteza patrata})$$

Capitol III: Numere intregi (continuare)

8. Proprietati importante si reguli de semn

Rezumatul regulilor de semn:

La adunare si scadere:

- $(+) + (+) = (+)$ $(+) - (+) = \text{poate fi } + \text{ sau } -$
- $(-) + (-) = (-)$ $(-) - (-) = \text{poate fi } + \text{ sau } -$
- $(+) + (-) = ?$ $\text{semnul celui cu modul mai mare}$
- $a - (-b) = a + b$ $\text{minus minus devine plus}$
- $a - (+b) = a - b$ $\text{minus plus ramane minus}$

La inmultire si impartire:

- $(+) \times (+) = (+)$ $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \times (-) = (+)$ $(-) \div (-) = (+)$ $\text{semne EGALE} = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$ $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \times (+) = (-)$ $(-) \div (+) = (-)$ $\text{semne DIFERITE} = (-)$

Puteri cu exponent natural ale numerelor intregi:

Puterea unui numar intreg = inmultim numarul cu el insusi de n ori.

Regula de semn la putere:

- Baza negativa la putere **PARA** $\Rightarrow$ rezultat **POZITIV**
- Baza negativa la putere **IMPARA** $\Rightarrow$ rezultat **NEGATIV**
- Baza pozitiva la orice putere $\Rightarrow$ rezultat **POZITIV**

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4 \quad (\text{putere para} \Rightarrow \text{pozitiv})$$

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8 \quad (\text{putere impara} \Rightarrow \text{negativ})$$

$$(-3)^2 = +9 \quad (-3)^3 = -27 \quad (-5)^2 = +25$$

$$(-1)^2 = +1 \quad (-1)^3 = -1 \quad (-1) \text{ la orice putere para} = +1$$

Legatura cu modulul:

$$|a \times b| = |a| \times |b|$$

- 6 / 7 -

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad (\text{inegalitatea triunghiului})$$

Capitol III: Rezumat - De retinut!

Rezumat - Ce trebuie sa stii:

- Numerele intregi:

- $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- Contin numerele naturale si negativele lor
- Opusul lui a este $-a$; $|a|$ = distanta de la 0 la a pe axa
- Modulul este INTOTDEAUNA pozitiv sau zero

- Comparare:

- Pe axa: stanga = mai mic, dreapta = mai mare
- Orice negativ $< 0 <$ orice pozitiv
- Dintre 2 negative: cel cu modulul mai mare este mai MIC

- Adunare:

- Semne egale: adunam module, pastram semnul
- Semne diferite: scadem module, semnul celui mai mare modul
- $a + (-a) = 0$ (opusii se anuleaza)

- Scadere:

- Se transforma in adunare cu opusul: $a - b = a + (-b)$
- $-(-) = +$ si $-(+) = -$

- Inmultire si impartire:

- Semne egale $\Rightarrow$ rezultat POZITIV
- Semne diferite $\Rightarrow$ rezultat NEGATIV
- Nr. par de factori negativi $\Rightarrow$ produs pozitiv
- Nr. impar de factori negativi $\Rightarrow$ produs negativ

- Puteri:

- Baza negativa la putere para $\Rightarrow$ pozitiv
- Baza negativa la putere impara $\Rightarrow$ negativ